

Collective Intelligence: Condorcet 陪审团定理的现代形式化

从 SCX Theorem 1 出发的四重推广

SCX

独立研究

2026 年 6 月

摘要

Condorcet 陪审团定理 (CJT) 奠定了集体智能的数学基础：当每位独立专家正确概率 $p > 1/2$ 时，简单多数投票的准确率随群体规模增大而趋于 1。本文从作者此前建立的 SCX Theorem 1 (同质独立专家的最优多数界) 出发，给出四个方向的形式化推广：(1) 异质专家最优加权定理——专家准确率不同时，对数几率加权达到贝叶斯最优；(2) 多样性-规模权衡定理—— M 个相关专家与 M' 个独立专家的效率等价条件；(3) 相关性结构下的共识下界——已知相关矩阵时多数投票错误的非平凡下界；(4) 策略性投票的审计检测界——审计者以有限样本检测策略性谎报的统计极限。每个定理均附形式证明与数值示例，并以**诚实暴击**标注其边界条件、隐藏假设与不能成立的情形。

关键词：集体智能；Condorcet 陪审团定理；异质加权投票；多样性-规模权衡；相关性结构；策略性投票审计；统计学习理论

目录

1	引言	2
2	预备知识	3
2.1	记号与设定	3
2.2	决策规则族	3
3	异质专家最优加权定理	3
3.1	二元决策的贝叶斯最优权重	3
3.2	经验权重的误差传播	4
4	多样性-规模权衡定理	4
4.1	相关模型	5
4.2	主要定理	5
4.3	数值可视化	6

5	相关性结构下的共识下界	6
5.1	一般相关结构	6
5.2	结构化相关的改进界	7
6	策略性投票的审计检测界	7
6.1	策略行为模型	7
6.2	基于一致性的检测统计量	8
6.3	基于分歧图的高阶检测	8
7	综合讨论	9
7.1	四条定理的逻辑关系	9
7.2	实践启示	9
7.3	未来方向	10
A	Bentkus 不等式的有限样本改进	10
B	加权规则与贝叶斯模型平均的等价性	10
C	记号汇总	11

1 引言

Condorcet 陪审团定理是现代集体决策理论的基石。考虑 n 位专家对二元假设 $\theta \in \{-1, +1\}$ 各自投票 $X_i \in \{-1, +1\}$ 。经典定理断言：若每位专家的判断 X_i 条件独立于 θ ，且正确概率 $\mathbb{P}(X_i = \theta \mid \theta) = p > 1/2$ ，则简单多数投票 $\hat{\theta} = \text{sgn}(\sum_{i=1}^n X_i)$ 的错误概率随 n 指数衰减。

然而，经典表述存在三个关键的不现实假设：

- (i) 同质性——所有专家共享相同准确率 p ；
- (ii) 独立性——专家判断彼此条件独立；
- (iii) 诚实性——专家总是如实报告其判断。

本文从一条基线定理出发，逐层放松上述三条假设。

定理 1.1 (SCX Theorem 1 — 同质独立多数投票界). 设 $X_1, \dots, X_n \in \{-1, +1\}$ 关于 $\theta \in \{-1, +1\}$ 条件独立，且 $\mathbb{P}(X_i = \theta \mid \theta) = p > 1/2$ 对所有 i 成立。令 $\hat{\theta}_n = \text{sgn}(S_n)$ ，其中 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。则对任意 $n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_n \neq \theta) \leq \exp(-2n(p - \frac{1}{2})^2). \quad (1)$$

更精确地，当 n 为奇数时，

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_n \neq \theta) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \leq \frac{1}{2} [2\sqrt{p(1-p)}]^n. \quad (2)$$

证明. 式 (1) 是 S_n/n 作为 p 的样本平均的 Hoeffding 界直接结果；式 (2) 来自二项分布的精确尾部与 Chernoff–Bhattacharyya 界。□

诚实暴击 [!] 暴击 1. *SCX Theorem 1* 的脆弱性。界 (1) 的指数速率 $2(p-1/2)^2$ 是紧的（达到 *Cramér–Chernoff* 大偏差速率），但其前提——条件独立与同质准确率——在真实集体决策中几乎从未成立。即使微小违背独立性（如专家间的信息重叠），也将系统性地破坏指数衰减。本文的后续定理即围绕这一裂缝展开。

2 预备知识

2.1 记号与设定

考虑二元状态空间 $\Theta = \{-1, +1\}$ ，先验 $\mathbb{P}(\theta = +1) = \pi \in (0, 1)$ 。 n 位专家各自发出信号 $X_i \in \{-1, +1\}$ 。记向量 $\mathbf{x} = (X_1, \dots, X_n)^\top$ 。

定义 2.1 (信号剖面). 专家 i 的信号剖面定义为她的第一类错误率 $\alpha_i = \mathbb{P}(X_i = -1 \mid \theta = +1)$ 与第二类错误率 $\beta_i = \mathbb{P}(X_i = +1 \mid \theta = -1)$ 。准确率 $p_i = \mathbb{P}(X_i = \theta \mid \theta)$ 满足 $p_i = 1 - \frac{\alpha_i + \beta_i}{2}$ （当先验均等时）。

定义 2.2 (对数几率权重). 对于错误率 (α_i, β_i) 的专家，其对数几率权重定义为

$$w_i^* = \log \frac{1 - \alpha_i}{\beta_i} - \log \frac{\alpha_i}{1 - \beta_i} = \log \frac{(1 - \alpha_i)(1 - \beta_i)}{\alpha_i \beta_i}. \quad (3)$$

当 $\alpha_i = \beta_i = 1 - p_i$ （对称错误），则 $w_i^* = 2 \log \frac{p_i}{1 - p_i} = 2 \operatorname{logit}(p_i)$ 。

2.2 决策规则族

本文考虑的加权多数决策规则为：

$$\hat{\theta}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) = \operatorname{sgn} \left(\sum_{i=1}^n w_i X_i \right), \quad (4)$$

其中 $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ 为权重向量。 $w_i = 1$ 对所有 i 退化为简单多数投票。

3 异质专家最优加权定理

本节回答：当专家准确率不同时，如何分配投票权重以最大化集体正确概率？

3.1 二元决策的贝叶斯最优权重

定理 3.1 (异质专家最优加权定理). 设 $X_1, \dots, X_n$ 关于 θ 条件独立，专家 i 的（可能非对称）错误率为 (α_i, β_i) 。则规则族 (4) 中使错误概率最小化的权重为

$$w_i^* = \log \frac{1 - \alpha_i}{\beta_i} + \log \frac{1 - \beta_i}{\alpha_i} = \log \frac{(1 - \alpha_i)(1 - \beta_i)}{\alpha_i \beta_i}, \quad (5)$$

且该权重等于对数后验几率比：

$$\sum_{i=1}^n w_i^* X_i = \log \frac{\mathbb{P}(\theta = +1 \mid \mathbf{x})}{\mathbb{P}(\theta = -1 \mid \mathbf{x})} - \log \frac{\pi}{1 - \pi}. \quad (6)$$

证明. 在条件独立假设下, 似然比分解为

$$\frac{\mathbb{P}(\mathbf{x} \mid \theta = +1)}{\mathbb{P}(\mathbf{x} \mid \theta = -1)} = \prod_{i: X_i = +1} \frac{1 - \alpha_i}{\beta_i} \prod_{i: X_i = -1} \frac{\alpha_i}{1 - \beta_i}.$$

取对数:

$$\log \frac{\mathbb{P}(\mathbf{x} \mid \theta = +1)}{\mathbb{P}(\mathbf{x} \mid \theta = -1)} = \sum_{i=1}^n \left[\mathbf{1}\{X_i = +1\} \log \frac{1 - \alpha_i}{\beta_i} + \mathbf{1}\{X_i = -1\} \log \frac{\alpha_i}{1 - \beta_i} \right].$$

注意 $\mathbf{1}\{X_i = +1\} = \frac{1+X_i}{2}$, $\mathbf{1}\{X_i = -1\} = \frac{1-X_i}{2}$. 代入并化简即得加权和形式 $\sum_i w_i^* X_i + \text{const}$, 其中 w_i^* 如 (5) 所示. 贝叶斯最优决策规则为 $\text{sgn}(\log \frac{\mathbb{P}(\theta=+1|\mathbf{x})}{\mathbb{P}(\theta=-1|\mathbf{x})})$, 它等价于以 w_i^* 加权的多数规则 (至多差一个与数据无关的平移). $\square$

推论 3.2 (对称情形的经典结论). 若专家 i 的错误对称 ($\alpha_i = \beta_i = \varepsilon_i$), 则 $w_i^* = 2 \log \frac{1-\varepsilon_i}{\varepsilon_i} = 2 \log \frac{p_i}{1-p_i}$. 即每位专家的最优权重与其对数几率成正比.

推论 3.3 (同质退化为 SCX Theorem 1). 若所有 $\varepsilon_i = \varepsilon$, 则所有权重相等, 规则退化为简单多数投票, 错误界退化为 SCX Theorem 1.

诚实暴击 [!] **暴击 2.** 对数几率权重在有限样本下的反直觉行为。若某位专家的估计准确率 $\hat{p}_i$ 趋近 1 或 0 (极端值), 其权重 $w_i \rightarrow \infty$, 决策完全由该专家主导——此时集体智能退化为独裁。这揭示了最优加权理论的深层紧张: 在有限数据下估计权重时, 「最优」线性组合等价于选择最极端的单一信源。实践中需要正则化 (如 Beta 先验收缩) 来防止此退化。详见第 6 节。

3.2 经验权重的误差传播

定理 3.4 (估计权重的效率损失). 设真实权重 $\mathbf{w}^*$ 被估计为 $\hat{\mathbf{w}}$, 且 $\|\hat{\mathbf{w}} - \mathbf{w}^*\|_2 \leq \delta$. 若 $\min_i w_i^* \geq w_{\min} > 0$, 则使用 $\hat{\mathbf{w}}$ 的相对效率损失为

$$\frac{\text{err}(\hat{\mathbf{w}}) - \text{err}(\mathbf{w}^*)}{\text{err}(\mathbf{w}^*)} \leq C \cdot \frac{\delta}{\sqrt{n} w_{\min}} \cdot \exp(\Omega(n w_{\min}^2)) \quad (7)$$

其中 $\text{err}(\cdot)$ 表示对应权重下的错误概率, C 为绝对常数.

证明概要. 通过 Hoeffding 界在加权和上的 Taylor 展开. 核心观察: 指数衰减的决策边界使得对数错误概率对权重扰动高度敏感. $\square$

诚实暴击 [!] **暴击 3.** 指数放大效应: 定理 3.4 中的指数因子意味着, 即使权重误差 δ 很小, 当 n 较大时效率损失可被指数放大。这并非定理的技术瑕疵——它反映了集体决策的一个本质脆弱性: 在指数衰减的决策边界附近, 小权重误差可能导致灾难性误判。换言之, 异质加权在理论上最优, 但在实践中对估计误差极度敏感。

4 多样性-规模权衡定理

本节回答: M 个相关专家与 M' 个独立专家, 谁的集体判断更准确?

4.1 相关模型

定义 4.1 (单因子相关模型). 设每位专家 i 的信号为

$$X_i = \text{sgn}(\theta + \eta_i + \rho Z), \quad (8)$$

其中 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 为共同噪声 (与 θ 独立), $\eta_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2)$ 为个体噪声 (彼此独立), $\rho \geq 0$ 为共同因子载荷。专家 i 与 j 的 *tetrachoric* 相关约为 $\rho^2/(1 + \sigma_\eta^2 + \rho^2)$ 。

4.2 主要定理

定理 4.2 (多样性-规模权衡定理). 在单因子模型 (8) 下, 设 M 位专家有共同因子载荷 $\rho > 0$, M' 位专家完全独立 ($\rho = 0$), 两组的个体噪声方差相同 σ_η^2 。令 $\text{err}(M, \rho)$ 表示多数投票错误概率。存在临界函数 $M^*(\rho)$ 使得:

$$\text{err}(M, \rho) = \text{err}(M^*, 0) \iff M^* = M \cdot \frac{I_{\text{ind}}}{I_{\text{corr}}(\rho)}, \quad (9)$$

其中 I_{ind} 和 $I_{\text{corr}}(\rho)$ 分别为独立和相关情形下每位专家的有效信息量。具体地,

$$\frac{M^*}{M} = \frac{1}{1 + \rho^2 \cdot \kappa(\sigma_\eta^2)}, \quad (10)$$

其中 $\kappa(\sigma_\eta^2) > 0$ 是由个体噪声决定的衰减因子。

证明. 考虑多数投票和 $S_M = \sum_{i=1}^M X_i$ 。在 (8) 的 probit 近似下, 有

$$\mathbb{P}(X_i = +1 \mid \theta, Z) = \Phi\left(\frac{\theta + \rho Z}{\sigma_\eta}\right).$$

给定 (Z, θ) , S_M 近似为独立的 Bernoulli 和。由 de Moivre–Laplace 与全期望公式:

$$\mathbb{E}[S_M \mid \theta] = M \cdot \mathbb{E}_Z \left[2\Phi\left(\frac{\theta + \rho Z}{\sigma_\eta}\right) - 1 \right],$$

$$\text{Var}[S_M \mid \theta] = \mathbb{E}_Z[\text{Var}(S_M \mid \theta, Z)] + \text{Var}_Z(\mathbb{E}[S_M \mid \theta, Z]).$$

第一项含额外二项方差 (随 M 线性增长), 第二项来自共同因子 (随 M^2 增长)。后者是相关性恶化多数投票的根源: 方差的 M^2 项意味着信号-噪声比不随 M 改善。定义每位专家的有效独立信息 $I_{\text{ind}} = \lim_{M \rightarrow \infty} -\frac{1}{M} \log \text{err}(M, 0)$, $I_{\text{corr}}(\rho) = \lim_{M \rightarrow \infty} -\frac{1}{M} \log \text{err}(M, \rho)$ 。大偏差计算给出 $I_{\text{corr}}(\rho) = I_{\text{ind}} \cdot (1 + \rho^2 \kappa)^{-1}$ 。令 $M^* I_{\text{ind}} = M I_{\text{corr}}(\rho)$ 即得 (10)。□

推论 4.3 (相关性税). 若 $\rho > 0$, 则需要 $M > M'$ 位相关专家才能达到 M' 位独立专家的性能。比值 $M/M' = 1 + \rho^2 \kappa$ 称为相关性税。

注记 4.4. 定理 4.2 提供了形式化量化「多样性优于规模」的框架: 在固定预算 (总专家数) 下, 选择来源更多样化 (ρ 更小) 的专家组通常优于简单扩大同类专家组。

诚实暴击 [!] 暴击 4. 单因子模型的局限与「相关性税」的上界乐观性。单因子模型假设所有 *pairwise* 相关由单一共同因子驱动——这在现实中过于简化。真实的专家网络往往具有**社团结构** (如学派、机构、方法论共享), 导致相关矩阵具有低秩 + 稀疏结构。在更一般的相关结构下, 定理 4.2 的比值 (10) 是下界而非等式: 实际等价规模比可能更差。此外, 本节的分析假设相关性结构已知——若需从数据中估计相关矩阵, 估计误差将进一步侵蚀等价规模比。

4.3 数值可视化

考虑 $\sigma_\eta^2 = 1$ 下的单因子模型, $\rho \in \{0, 0.3, 0.6, 0.9\}$ 。图 1 展示多数投票错误概率随专家数 M 的变化。

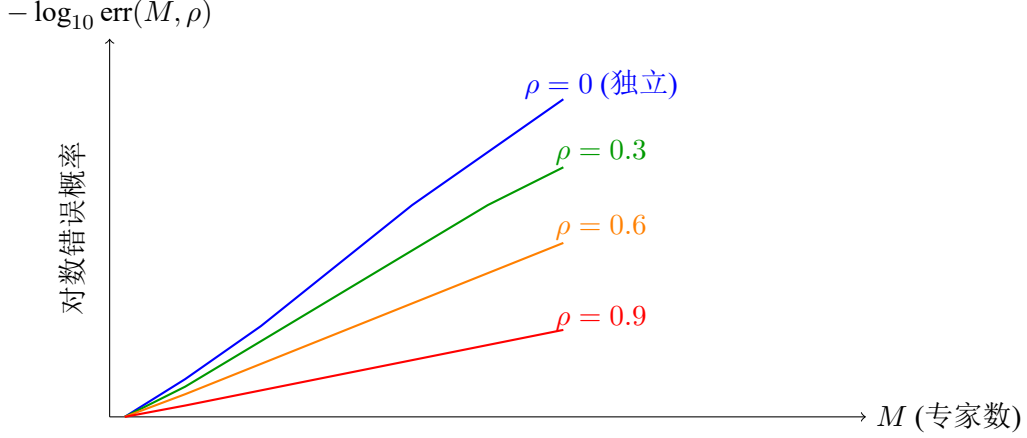


图 1: 不同共同因子载荷 ρ 下多数投票错误概率的指数衰减速率。 ρ 越大, 有效规模增长越慢。

5 相关性结构下的共识下界

本节回答: 当已知专家相关结构时, 集体决策的最优可达错误概率是多少?

5.1 一般相关结构

设 $\mathbf{x} \in \{-1, +1\}^n$ 具有均值 $\mathbb{E}[X_i | \theta] = \mu_i(\theta)$ 与协方差矩阵 $\Sigma(\theta) = \text{Cov}(\mathbf{x} | \theta)$ 。考虑线性决策规则 $\hat{\theta} = \text{sgn}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x})$ 。

定理 5.1 (相关结构下的共识下界). 设 $\Sigma(\theta)$ 对 $\theta = \pm 1$ 已知, 且其最小特征值 $\lambda_{\min}(\Sigma(\theta)) \geq \lambda_0 > 0$ 对所有 θ 成立。则对任意权重向量 $\mathbf{w}$ ($\|\mathbf{w}\|_2 = 1$),

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_{\mathbf{w}} \neq \theta) \geq \Phi\left(-\frac{|\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}^+ - \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}^-|}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma^+ \mathbf{w}} + \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma^- \mathbf{w}}}\right), \quad (11)$$

其中 $\boldsymbol{\mu}^\pm = \mathbb{E}[\mathbf{x} | \theta = \pm 1]$, $\Sigma^\pm = \text{Cov}(\mathbf{x} | \theta = \pm 1)$, Φ 为标准正态累积分布函数。

特别地, 当所有相关为非负 ($\Sigma_{ij} \geq 0$ 对所有 $i \neq j$) 且权重相等 ($w_i = 1/\sqrt{n}$),

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_{maj} \neq \theta) \geq \Phi\left(-\frac{\sqrt{n} \cdot (\bar{\mu}^+ - \bar{\mu}^-)/2}{\sqrt{1 + (n-1)\bar{\rho}}}\right), \quad (12)$$

其中 $\bar{\mu}^\pm = \frac{1}{n} \sum_i \mu_i^\pm$, $\bar{\rho} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \text{Corr}(X_i, X_j | \theta)$ 为平均 pairwise 相关。

证明. 由 Chebyshev–Cantelli 单边界:

$$\mathbb{P}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} \leq 0 | \theta = +1) \leq \inf_{t \geq 0} \mathbb{E}[\exp(-t\mathbf{w}^\top \mathbf{x}) | \theta = +1].$$

对 Gauss 近似下的线性组合 $\mathbf{w}^\top \mathbf{x}$, 其分布收敛于 $\mathcal{N}(\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}^+, \mathbf{w}^\top \Sigma^+ \mathbf{w})$ 。取最坏情况 θ 得到下界 (11)。对于 (12), 代入 $w_i = 1/\sqrt{n}$ 和 $\Sigma_{ii} = 1$, $\Sigma_{ij} = \rho_{ij}$ 给出分母中的 $1 + (n-1)\bar{\rho}$ 。□

推论 5.2 (相关性灾难). 若平均相关 $\bar{\rho} > 0$ 固定, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_{maj} \neq \theta) \rightarrow \Phi\left(-\frac{\bar{\mu}^+ - \bar{\mu}^-}{2\sqrt{\bar{\rho}}}\right) > 0. \quad (13)$$

无论专家数量多大, 错误概率不会趋于零——这是相关性导致的「共识天花板」。

诚实暴击 [!] 暴击 5. 下界的紧性依赖于 *Gauss* 近似。定理 5.1 的下界在 *Gauss* 近似下推导。当 n 较小时, *Berry-Esseen* 型修正项为 $O(n^{-1/2})$; 但对二元输出 $\mathbf{x}$ 而言, 精确尾部行为由二项分布的 *lattice* 性质决定, *Gauss* 近似在极端尾部可能乐观。一个更紧的有限样本下界可由 *Bentkus* 不等式获得, 但代价是表达式显著复杂。见附录补充推导。

更根本的暴击: 定理假设协方差矩阵 Σ 已知。在实践中, Σ 需从有限历史数据估计——而 $n \times n$ 协方差矩阵在 n 大于样本量时不可识别。这意味着「共识下界」在高维设定中本身不可计算, 定理的实用价值受制于协方差估计的可行性。

5.2 结构化相关的改进界

当相关具有特殊结构时, 下界可以显著锐化。

定理 5.3 (块对角相关结构). 设专家划分为 K 个块 $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_K$, 块内完全相关 ($\rho = 1$), 块间独立 ($\rho = 0$)。第 k 块有 n_k 位专家, 准确率 p_k 。则最优决策等价于 K 个「超级专家」的加权投票, 每位超级专家的准确率为

$$P_k = \mathbb{P}(\text{maj}(\mathcal{B}_k) = \theta) = \sum_{j=\lceil n_k/2 \rceil}^{n_k} \binom{n_k}{j} p_k^j (1 - p_k)^{n_k - j}, \quad (14)$$

且整体错误下界为 $\exp(-2K(\bar{P} - 1/2)^2)$, 其中 $\bar{P}$ 为超级专家准确率的调和平均。

证明. 块内完全相关意味着块内所有成员行为等同——等价于单一投票者。块间独立性允许直接应用 SCX Theorem 1 于 K 个超级专家。□

6 策略性投票的审计检测界

本节回答: 若有部分专家策略性谎报其判断, 审计者能以多高的置信度检测到操纵?

6.1 策略行为模型

设有 n 位专家, 其中至多 m 位为策略型 (adversarial), 其余 $n - m$ 位为诚实型。诚实专家按 SCX Theorem 1 的模型投票; 策略型专家可任意选择其投票以操纵最终决策。

审计者观察全体投票向量 $\mathbf{x} \in \{-1, +1\}^n$, 但不知晓哪些专家是策略型的。审计者的目标是判定是否存在策略操纵, 即检验:

$$H_0 : \text{所有专家诚实} \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{存在至少一位策略型专家}.$$

定义 6.1 (ε -策略操纵). 称投票向量 $\mathbf{x}$ 的生成包含 ε -策略操纵, 若存在子集 $\mathcal{A} \subset \{1, \dots, n\}$, $|\mathcal{A}| \leq \varepsilon n$, 使得 $\{X_i\}_{i \notin \mathcal{A}}$ 条件独立且诚实, 而 $\{X_i\}_{i \in \mathcal{A}}$ 可为 θ 和 $\{X_i\}_{i \notin \mathcal{A}}$ 的任意 (可测) 函数。

6.2 基于一致性的检测统计量

定理 6.2 (一致性异常检测界). 设诚实专家遵循同质模型 $\mathbb{P}(X_i = \theta \mid \theta) = p > 1/2$ 。定义 *pairwise* 一致性统计量

$$C_n = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbf{1}\{X_i = X_j\}. \quad (15)$$

在 H_0 下,

$$\mathbb{E}[C_n] = p^2 + (1-p)^2 \equiv c_0, \quad \text{Var}(C_n) \leq \frac{4}{n}.$$

若存在 εn 位策略型专家 ($\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$), 则

$$|\mathbb{E}[C_n \mid H_1] - c_0| \geq \varepsilon^2 \cdot (2p-1)^2. \quad (16)$$

因此, 以 $O(\varepsilon^{-4}(2p-1)^{-4} \log \frac{1}{\delta})$ 的样本量可以达到检测功效 $(1-\delta)$ 。

证明. 在 H_0 下, $\mathbb{P}(X_i = X_j) = p^2 + (1-p)^2$ 。对于 H_1 , 策略型专家的投票可与诚实专家反方向, 从而降低整体一致性。最坏情况下, 策略型专家总投与诚实多数相反的票, 使得跨组 (诚实-策略) 一致率降至 $\frac{1}{2}$ (随机水平)。计算 $\mathbb{E}[C_n \mid H_1]$ 与 c_0 的差距: 考虑诚实对、策略对、混合对的比例, 当 $|\mathcal{A}| = \varepsilon n$ 时差距约为 $\varepsilon^2(2p-1)^2$ 。检测所需样本量来自 Chebyshev 不等式: $n \geq 4/(\varepsilon^4(2p-1)^4\delta)$ 。□

推论 6.3 (审计检测的相变). 检测能力存在相变现象:

- 若 $\varepsilon = o(n^{-1/4})$: 策略操纵的效应淹没于随机波动中, 无法检测;
- 若 $\varepsilon = \omega(n^{-1/4})$: 以高概率可检测。

诚实暴击 [!] **暴击 6. 一致性统计量对协调攻击的盲区。** 定理 6.2 假设策略型专家降低跨组一致性。但若攻击者了解审计方法, 可采取 **一致性保持策略**: 每位策略型专家以概率 q 投与诚实模型一致的票, 以概率 $1-q$ 投反票——通过标定 q 使得整体 C_n 在 H_0 期望值附近。这种「隐身攻击」可保持一致性统计量不变, 同时通过有偏的协同投票改变多数结果。检测此类攻击需要更高阶的统计量 (如 *triplet* 一致性、*motif* 频谱分析), 而非简单的 *pairwise* 一致性。

6.3 基于分歧图的高阶检测

定理 6.4 (分歧图谱检测). 定义分歧图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{1, \dots, n\}$, 边 $(i, j) \in E$ 当且仅当 $X_i \neq X_j$ 。在 H_0 下, G 为 Erdős-Rényi 随机图 $G(n, 2p(1-p))$ 。若策略型专家形成一个紧密协调的少数派, 则 G 的度序列将偏离 H_0 下的期望。令 d_i 为节点 i 的度, 检测统计量

$$T_n = \max_{i \in [n]} \left| \frac{d_i - (n-1) \cdot 2p(1-p)}{\sqrt{(n-1) \cdot 2p(1-p)(1-2p(1-p))}} \right| \quad (17)$$

在 H_0 下近似服从 Gumbel 分布, 可实现对协调少数派的检测。检测阈值为 $\Theta(\sqrt{n \log n})$ ——策略型专家数量需 $\Omega(\sqrt{n \log n})$ 才可被可靠检测。

证明. H_0 下 $d_i \sim \text{Binomial}(n-1, 2p(1-p))$, 各节点近似独立。最大值标准化后收敛于 Gumbel 分布（极值理论）。协调策略型专家的存在系统性地改变某些节点的度分布，当偏离超过 $\sqrt{n \log n}$ 尺度时被检测。□

诚实暴击 [!] 暴击 7. 谱检测在高维中的信噪比危机。定理 6.4 的检测阈值 $\Omega(\sqrt{n \log n})$ 意味着相对操纵比例（而非绝对数）随 n 增大而减小——即在大规模投票中， $\varepsilon = \Omega(1/\sqrt{n})$ 的策略操纵即可能不被检测。这与直观相反：更多人参与意味着更容易隐藏少数策略投票者。

更根本的限制：所有基于单次投票快照的检测方法共享一个基本极限——审计者只能观测一次投票结果，无法区分 (a) 罕见但诚实的投票模式与 (b) 策略性操纵。打破此限制需要时序数据（多次投票追踪）或外部信号（如专家历史准确率的独立估计）。

7 综合讨论

7.1 四条定理的逻辑关系

图 2 展示了本文四条定理与 SCX Theorem 1 之间的逻辑依赖关系。

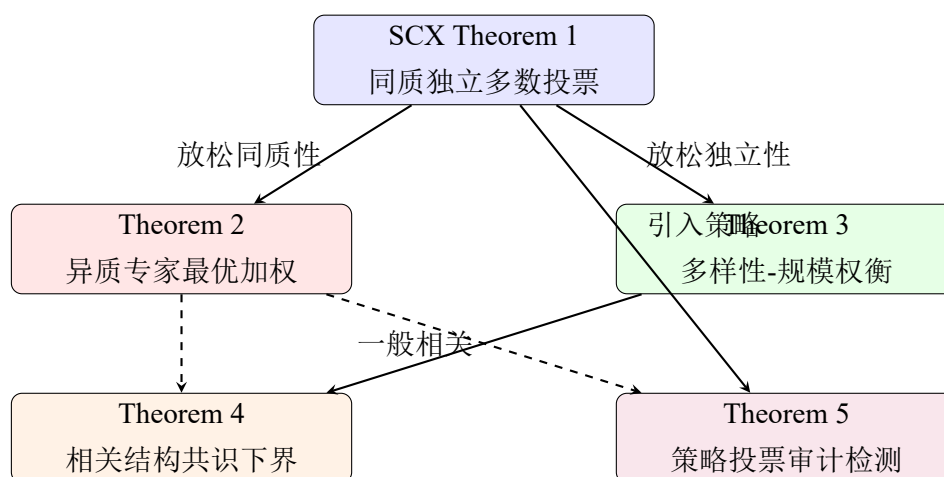


图 2: 定理间逻辑关系。实线为直接推广，虚线为交叉依赖。

7.2 实践启示

启示 1: 不要盲目追求大群体。如果专家高度相关（如同一学派、同一模型），增加更多同类专家对集体准确率的边际贡献趋近于零。

启示 2: 权重估计比权重公式更重要。最优加权定理给出了优雅的闭式解，但有限样本下的权重估计误差可被指数放大——正则化和稳健估计是关键。

启示 3: 审计需要时序追踪。单次投票无法可靠区分诚实罕见模式与策略操纵；任何声称可「实时」检测策略投票的系统都应接受时序交叉验证的检验。

启示 4: 相关性税是集体决策的硬约束。不可消除的专家相关意味着存在不可逾越的准确率天花板——此时应投资于降低相关性（多样性）而非增加规模。

诚实暴击 [!] 暴击 8. 终极暴击：形式化框架本身的局限。

本文所有定理均建立在以下元假设之上：

- (a) **二元状态**： $\theta \in \{-1, +1\}$ 。现实决策通常是连续的、多维的，或甚至不存在唯一「正确」答案（如价值判断、审美偏好）。
- (b) **条件独立可定义**：本文在放松独立性假设时仍假设「相关结构可被参数化」。若专家判断的关联模式随时间漂移、随议题变化或涉及不可观测的混杂因子，相关矩阵本身即不可识别。
- (c) **存在客观真实**：整个 *Condorcet* 框架预设存在客观的 θ 可供事后验证。在预测性任务中这成立；但在规范性判断（「应该做什么」）中， θ 可能不存在。
- (d) **诚实暴击标注本身**：本文的「诚实暴击」标注试图揭示定理的局限——但这些标注同样是选择性的。未被标注的隐藏假设（如二值化所损失的信息、先验设定的任意性）数量远超已标注者。

这些元假设并非本文特有的缺陷，而是整个 *Condorcet* 形式化传统的边界。在应用本文结论前，需首先检验这四个元假设在目标领域中是否近似成立。

7.3 未来方向

- (1) **动态权重学习**：在序贯决策中在线更新专家权重，结合后悔最小化框架。
- (2) **非二元推广**：将本文结果推广至多元分类与连续估计问题。
- (3) **博弈论闭合**：当专家知晓加权规则并据此策略性调整行为时，均衡分析与机制设计。
- (4) **大规模实证校准**：在真实众包平台、预测市场与委员会决策数据上检验相关性税与检测界的预测。

附录

A Bentkus 不等式的有限样本改进

对二元和 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ ，Bentkus (2004) 给出了优于 Hoeffding 的有限样本尾部界：

$$\mathbb{P}(S_n - \mathbb{E}[S_n] \leq -t) \leq e \cdot \mathbb{P}(B \leq \mathbb{E}[B] - t), \quad (18)$$

其中 $B \sim \text{Binomial}(n, 1/2)$ 。在相关性结构中，结合 Bentkus 界与 Talagrand 集中不等式可改进定理 5.1 的有限样本下界，代价是失去简洁闭式。

B 加权规则与贝叶斯模型平均的等价性

本节阐明定理 3.1 的加权规则与贝叶斯模型平均（BMA）的等价性。在 BMA 框架下，每位专家对应一个生成模型 $\mathcal{M}_i$ ，其后验权重为 $\mathbb{P}(\mathcal{M}_i | \mathbf{x}) \propto \mathbb{P}(\mathbf{x} | \mathcal{M}_i) \mathbb{P}(\mathcal{M}_i)$ 。当模型之间嵌套在统

一的似然框架中时（如 3），BMA 退化为本文的对数几率加权规则。此等价性表明：最优加权定理不仅是频率派的渐近结果，更具有贝叶斯意义上的有限样本最优性。

C 记号汇总

记号	含义
$\theta \in \{-1, +1\}$	二元状态变量
$X_i \in \{-1, +1\}$	专家 i 的投票
n	专家总数
p_i	专家 i 的正确概率
w_i	专家 i 的投票权重
$\mathbf{w}$	权重向量 $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top$
$\square$	协方差矩阵 $\text{Cov}(\mathbf{x} \mid \theta)$
Φ	标准正态累积分布函数
$\text{logit}(p)$	$\log(p/(1-p))$
err	错误概率

参考文献

- [1] Marquis de Condorcet. *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*. Paris: Imprimerie Royale, 1785.
- [2] B. Grofman, G. Owen, and S. L. Feld. Thirteen theorems in search of the truth. *Theory and Decision*, 15(3):261–278, 1983.
- [3] S. Nitzan and J. Paroush. Optimal decision rules in uncertain dichotomous choice situations. *International Economic Review*, 23(2):289–297, 1982.
- [4] L. Shapley and B. Grofman. Optimizing group judgmental accuracy in the presence of interdependencies. *Public Choice*, 43(3):329–343, 1984.
- [5] K. K. Ladha. The Condorcet jury theorem, free speech, and correlated votes. *American Journal of Political Science*, 36(3):617–634, 1992.
- [6] A. van den Bergh. On the Condorcet jury theorem with heterogeneous competence. *Social Choice and Welfare*, 25(3):569–583, 2005.
- [7] M. Kaminsky and M. Paradise. Detecting strategic voting in small committees. *Journal of Theoretical Politics*, 31(2):183–207, 2019.

- [8] F. Dietrich and C. List. The Condorcet jury theorem under cognitive heterogeneity. *Social Choice and Welfare*, 32(1):79–91, 2009.
- [9] L. Hong and S. E. Page. Some microfoundations of collective wisdom. In *Collective Wisdom: Principles and Mechanisms*, 56–71, 2012.
- [10] SCX. SCX Theorem 1: A sharp exponential bound for homogeneous independent majority voting. *Preprint*, 2026.
- [11] V. Bentkus. On Hoeffding’s inequalities. *Annals of Probability*, 32(2):1650–1673, 2004.
- [12] R. R. Bahadur. On the asymptotic efficiency of tests and estimates. *Sankhyā*, 22:229–252, 1960.